A Cidade Enlameada

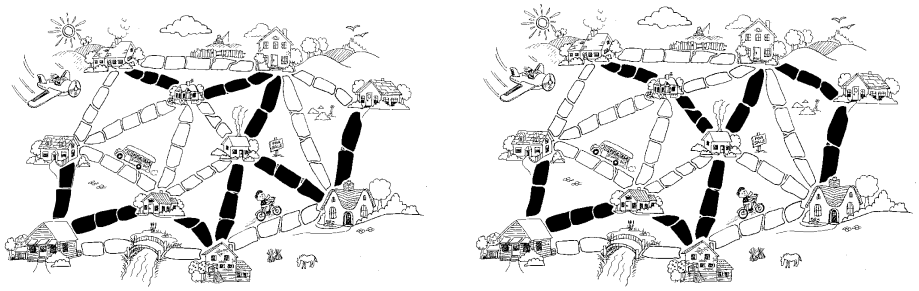
Introdução

Esta atividade lhe mostrará como os computadores são usados para encontrar as melhores soluções para os problemas da vida real tais como conectar linhas elétricas entre casas. As crianças devem usar a planilha da página 78, que explica o problema da “Cidade Enlameada”.

Discussão

Compartilhe as soluções encontradas pelas crianças. Quais estratégias foram utilizadas ?

Uma boa estratégia para encontrar a melhor solução é começar com um mapa vazio e, gradualmente, adicionar os pavimentos até que todas as casas estejam conectadas, acrescentando os caminhos em ordem crescente de comprimento, sem conectar casas que já estejam ligadas. Diferentes soluções podem ser encontradas se você mudar a ordem na qual os caminhos de mesmo comprimento são adicionados. Duas soluções possíveis são mostradas abaixo.



Outra estratégia consiste em iniciar com todos os caminhos pavimentados e, depois, remover os caminhos que você não precisa. No entanto, isso requer muito mais esforço.

Onde você encontraria redes na vida real ?

Os cientistas da computação chamam as representações dessas redes de “grafos”. Redes reais podem ser representadas por um grafo para resolver problemas, como projetar a melhor rede de estradas entre cidades ou rotas de vôos no país.

Há também muitos outros algoritmos que podem ser aplicados aos grafos, tais como encontrar a distância mais curta entre dois pontos, ou o percurso mais curto que passa por todos os pontos.

Cópia autorizada somente para uso em sala de aula.
© 2011 Computer Science Unplugged (csunplugged.org)

Folha de Atividade: O problema da cidade enlameada

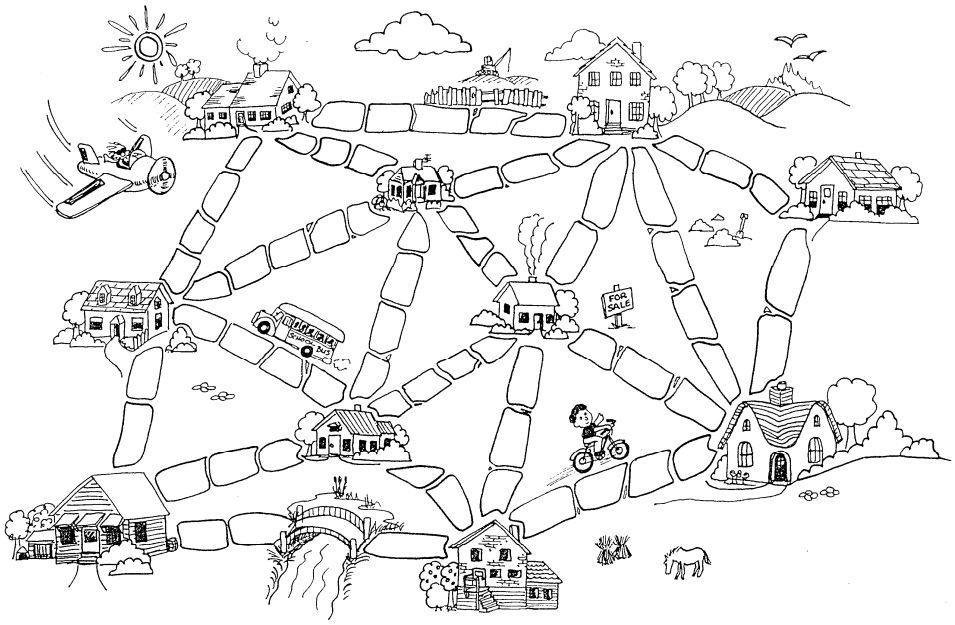
Era uma vez uma cidade que não tinha estradas. Andar pela cidade era particularmente difícil depois de chuva intensa porque a terra se tornava muito enlameada, o que fazia com que carros ficassem presos na lama e as pessoas sujassem suas botas. O prefeito da cidade decidiu que algumas das ruas deveriam ser pavimentadas, mas ele não queria gastar mais dinheiro do que o necessário, pois a cidade também precisava construir uma piscina. Portanto, o prefeito especificou duas condições:

1. Um número suficiente de ruas devem ser pavimentadas de modo que seja possível para qualquer pessoa ir de sua casa para a casa de qualquer pessoa utilizando apenas estradas pavimentadas, e

2. A pavimentação deve custar o mais barato possível.

Aqui está o desenho da cidade. O número de pedras de pavimentação entre cada casa representa o custo de pavimentação dessa via. Encontre o melhor percurso que ligue todas as casas, mas utilize a menor quantidade possível de pedras de pavimentação.

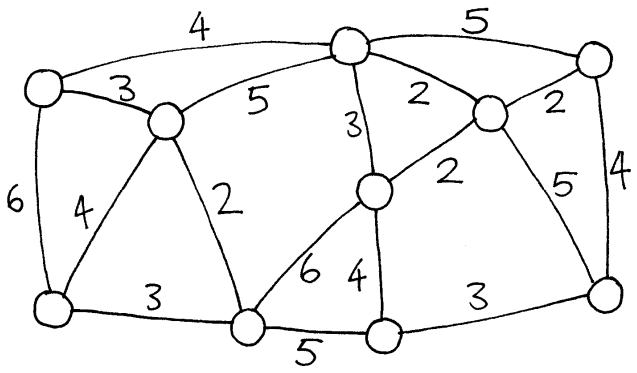
Quais estratégias você usou para resolver o problema ?



Cópia autorizada somente para uso em sala de aula.
© 2011 Computer Science Unplugged (csunplugged.org)

Variações e extensões

Está é outra forma de representar as cidades e as estradas:



As casas são representadas por círculos, as estradas enlameadas por linhas, e o comprimento de uma estrada é dado pelo número ao lado da linha.

Os cientistas da computação e matemáticos usam freqüentemente este tipo de diagrama para representar esses problemas. Eles o chamam de *grafo*.

Elabore alguns de seus próprios problemas do tipo Cidade Enlameada e teste-os com seus amigos.

Você pode descobrir uma regra para descrever quantas estradas ou conexões são necessárias para obter a melhor solução ? Isso depende de quantas casas existem na cidade ?

Cópia autorizada somente para uso em sala de aula.
© 2011 Computer Science Unplugged (csunplugged.org)

De que se trata tudo isso ?

Suponha que você esteja projetando a forma como um serviço tal como eletricidade, gás ou água deva ser entregue a uma nova comunidade. Uma rede de fios ou canos é necessária para conectar todas as casas à companhia prestadora do serviço. Toda casa precisa estar conectada à rede em algum ponto, mas a rota utilizada pela companhia para chegar até a casa não interessa realmente; apenas importa que essa rota exista.

A tarefa de projetar uma rede com um comprimento total mínimo é chamado de problema da *Árvore Geradora Mínima* (do inglês, *minimal spanning tree*).

Árvores geradoras mínimas não são úteis apenas em redes de gás e eletricidade; elas também nos ajudam a resolver problemas em redes de computadores, redes telefônicas, de oleodutos, e de rotas aéreas. No entanto, ao decidir as melhores rotas para as pessoas viajarem, você tem de levar em conta a forma que tornará a viagem mais conveniente para o viajante, bem como quanto irá custar. Ninguém quer passar horas em um avião utilizando a maior rota para chegar a outro país apenas porque é a mais barata. O algoritmo da cidade enlameada pode não ser muito útil para essas redes, porque ele simplesmente minimiza o comprimento *total* das estradas ou rotas de vôo.

Árvores geradoras mínimas também são úteis para resolução de outros problemas envolvendo grafos, tais como o "Problema do Caixeiro Viajante", que tenta encontrar a rota mais curta que visita todos os pontos da rede.

Existem algoritmos eficientes (métodos) para resolver problemas de árvore geradora mínima. Um método simples, que fornece uma solução ótima, consiste em começar sem conexões, e adicioná-las em ordem crescente de tamanho, acrescentando apenas as conexões que juntem partes da rede que ainda não foram conectadas. Esse método é chamado de algoritmo de Kruskal, em referência a J.B. Kruskal, que o publicou em 1956.

Para muitos problemas em grafos, incluindo o "Problema do Caixeiro Viajante", os cientistas da computação ainda procuram encontrar métodos que achem a melhor solução possível.

Soluções e dicas

Variações e extensões (página 79)

Quantas estradas ou conexões são necessárias se houver *n* casas na cidade ? Acontece que uma solução ótima terá sempre exatamente *n-1* conexões, pois isso é sempre suficiente para conectar *n* casas, e acrescentando uma casa a mais seria criar rotas alternativas desnecessárias entre as casas.

Cópia autorizada somente para uso em sala de aula.
© 2011 Computer Science Unplugged (csunplugged.org)